

■ PROTOCOLO DE ABORDAGEM DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

PTT · LHH · HPN

Púrpura Trombocitopênica Trombótica | Linfocitose
Hemofagocítica | Hemoglobinúria Paroxística Noturna

TRÊS DIAGNÓSTICOS
CRÍTICOS

ALTA MORTALIDADE SEM
TRATAMENTO PRECOCE

VERSÃO 1.0 — 2024

SCMS — Santa Casa de Misericórdia de Sobral

HRN — Hospital Regional Norte | Sobral, Ceará, Brasil

Elaborado por: Dr. Aldenir Rocha | CRM 16587 CREMEC | RQE 11846

Clínica Médica · Terapia Intensiva · Mestre em Ciências da Saúde — UFC

■■ AVISO: Este protocolo é instrumento de apoio clínico para uso interno. Não substitui o julgamento médico individualizado. **Qualquer suspeita de PTT exige plasmaférese nas primeiras 4-6h.** Basado em diretrizes ASH 2023, ISTH, BSH, EBMT e UpToDate 2024.

SUMÁRIO EXECUTIVO

PARTE I	PTT — PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA TROMBÓTICA	Págs. 3–10
1.1	Fisiopatologia e Classificação	
1.2	Critérios Diagnósticos — Pêntade e Escore PLASMIC	
1.3	Diagnóstico Diferencial das MAT	
1.4	Investigação Laboratorial Completa	
1.5	Tratamento: Plasmaférese, Caplacizumabe, Rituximabe	
1.6	Resposta, Recidiva e Seguimento	
1.7	PTT em situações especiais (gravidez, cirurgia, refratária)	
PARTE II	LHH — LINFOHISTIOCITOSE HEMOFAGOCÍTICA	Págs. 11–17
2.1	Conceito, Fisiopatologia e Classificação Primária/Secundária	
2.2	Critérios HScore e HLH-2004	
2.3	Investigação: Ferritina, NK, sCD25, BOM	
2.4	Diagnóstico Diferencial e Triggers	
2.5	Tratamento: Protocolo HLH-94/2004, Emapalumabe, TCTH	
2.6	LHH Secundária: EBV, Oncológica, Autoimune	
PARTE III	HPN — HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA NOTURNA	Págs. 18–24
3.1	Fisiopatologia do Clone GPI-ancorado	
3.2	Diagnóstico por Citometria de Fluxo (FLAER)	
3.3	Classificação Clínica e Indicações de Tratamento	
3.4	Eculizumabe e Ravulizumabe — Protocolo de Uso	
3.5	Crises: Hemólise, Trombose, Aplasia Medular Associada	
3.6	TCTH na HPN — Indicações e Resultados	
APÊNDICE	Comparativo das 3 Doenças + Algoritmos + Referências	Pág. 25

PARTE I

PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA TROMBÓTICA — PTT

1.1 | FISIOPATOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO

PTT é uma microangiopatia trombótica (MAT) causada por **deficiência grave de ADAMTS13** (<10% da atividade normal), a metaloprotease responsável pela clivagem do fator von Willebrand (FvW) ultralargo. Sem clivagem, os multímeros ultralargos de FvW se acumulam no endotélio, recrutam plaquetas e formam microtrombos em órgãos-alvo, causando isquemia tecidual difusa.

Tipo	Mecanismo	Fatores Associados	Prognóstico/Tratamento
PTT Adquirida (imune) ~95% dos casos	Autoanticorpos IgG anti-ADAMTS13 Destroi a enzima circulante	Idiopática (60%), Gravidez, Drogas (Ticlopidina, Quinina), LES, HIV, neoplasia	Excelente com plasmaférese + imunossupressão Recidiva em 30-50%
PTT Congênita (Upshaw-Schulman) ~5% dos casos	Mutação bialélica no gene ADAMTS13 (13q12)	Crianças, apresentação perinatal Triggers: gravidez, infecção, cirurgia	Infusão de PFC regular (não precisa de plasmaférese) Recombinante em estudo

1.2 | CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS — PÊNTADE E ESCORE PLASMIC

Pêntade Clássica de PTT (presente em apenas ~5% dos casos — **NÃO** aguardar todos os critérios!)

#	Componente	Características
1	■ Anemia Hemolítica Microangiopática	Hb↓ + Esquizócitos >1% no esfregaço + LDH↑ + Coombs NEGATIVO
2	■ Trombocitopenia	Plaquetas geralmente <30.000/mm ³ (consumo em microtrombos)
3	■ Manifestações Neurológicas	Confusão, AVC, convulsões, cefaleia, alteração visual (flutuantes e intermitentes)
4	■ Insuficiência Renal	Leve-moderada (diferente da SHU onde é dominante)
5	■ Febre	Presente em minoria; NÃO aguardar para iniciar tratamento

■ **REGRA DE OURO:** Anemia hemolítica + Trombocitopenia + Esquizócitos no esfregaço = **SUSPEITA DE PTT** → **INICIAR PLASMAFÉRESE IMEDIATAMENTE**, sem aguardar ADAMTS13. Cada hora de atraso aumenta mortalidade (mortalidade sem tratamento: >90%).

Escore PLASMIC — Predição de ADAMTS13 <10% (Validado ASH 2023)

Letra	Critério	Ponto
P	Plaquetas < 30.000/mm ³	+1
L	Hemólise combinada: LDH >2x LSN	+1
A	Sem neoplasia ativa	+1

Letr a	Critério	Pon to
S	Sem TCTH (transplante de células-tronco)	+1
M	VCM (MCV) < 90 fL	+1
I	INR < 1,5	+1
C	Creatinina < 2,0 mg/dL	+1

Escore 0–4	Escore 5	Escore 6–7
Baixo risco ADAMTS13<10% (~5%) Não iniciar plasmaférese empiricamente	Risco intermediário (~28%) Avaliar contexto clínico Considerar plasmaférese	Alto risco ADAMTS13<10% (~72%) INICIAR PLASMAFÉRESE IMEDIATAMENTE

1.3 | DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS MAT (MICROANGIOPATIAS TROMBÓTICAS)

O diagnóstico diferencial das MAT é crucial: algumas condições (PTT, SHU-atípica) requerem plasmaférese enquanto outras (SHU-Stx, CIVD, HELLP) têm tratamentos distintos.

Diagnóstico	Perfil	ADAMTS13	IRA	Neurológico	Hemólise	Gatilho	Tratamento
PTT	Adultos (F>M)	ADAMTS13 <10%	Moderada	Dominante (flutuante)	Leve	Imune vs congênita	Plasmaférese + Corticoide Caplacizumabe
SHU Stx (STEC)	Crianças	Normal	Grave (anúria)	Ausente ou leve	Grave	E. coli O157:H7 Shigella	Suporte NÃO ATB Eculizumabe (Stx-SHU grave)
SHU atípica	Qualquer	Normal ou leve redução	Grave (dialítica)	Variável	Grave	Mutação via alternativa do complemento	Eculizumabe urgente Plasmaférese até diagnóstico
CIVD	Qualquer	Normal (↓ na CIVD)	Variável	Variável	Variável	Sepse, QT, neoplasia, obstétrico	Tratar causa base Reparar coagulopatia
HELLP	Grávida (3T ou pós-parto)	Normal	Grave	Ausente/leve	Moderada	Pré-eclâmpsia grave	Parto urgente ± Corticoide Mg para eclâmpsia
PTT-like Droga	Variável	Reduzida ou normal	Variável	Presente	Variável	Ticlopidina, Quinina, Químio Inibidores calcineurina	Suspender droga Plasmaférese se ADAMTS13 <10%
Anemia Falciforme	Afro-descendente	Normal	Moderada	Possível	Variável	Crise falciforme Infecção	Transfusão/troca Hidratação

1.4 | INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL COMPLETA — PTT

- Exames URGENTES (colher ANTES da plasmaférese — 1ª hora):
- Hemograma + esfregaço manual (esquizócitos, fragmentação eritrocitária)
 - LDH, Bilirrubina total e frações (indireta↑), Haptoglobina (↓/ausente)
 - Coombs direto (NEGATIVO na PTT — diferencia de AHA)
 - Creatinina, Ureia, Eletrólitos, TFG estimada
 - TP, TTPA, Fibrinogênio (geralmente normais — diferencia de CIVD)
 - ADAMTS13 atividade e inibidor (anticorpo anti-ADAMTS13) ← DIAGNÓSTICO CONFIRMATÓRIO

- FAN, Anti-DNA, Complemento (C3, C4, CH50) — rastrear LES
- Sorologias: HIV, HCV, HBsAg — triggers frequentes
- Teste de gravidez (mulheres em idade fértil)
- Culturas se febre (sepse pode mimetizar e também causar MAT)
- ECG + Troponina (isquemia miocárdica por microtrombos coronarianos)
- TC de crânio (antes da plasmaférese se sintomas neurológicos graves)
- Urinálise + proteína urinária 24h (SHU tem proteinúria mais intensa)

■ **Interpretação crítica do ESFREGAÇO:** Esquizócitos >1% = MAT. Contar em 10 campos de grande aumento. Morfologias: capacetes (helmet cells), triângulos, fragmentos, células-meia-lua. Pedir ao laboratório para classificar e quantificar.

■■ **ADAMTS13:** Atividade <10% = PTT confirmada. Inibidor positivo = PTT imune adquirida. Resultado demora 1-7 dias — NÃO aguardar para iniciar tratamento em paciente grave.

1.5 | TRATAMENTO DA PTT — PROTOCOLO COMPLETO

■ FLUXO DE TRATAMENTO — PTT ADQUIRIDA (IMUNE)

Fase / Tempo	Conduatas
0–1h (EMERGÊNCIA)	■ ACIONAR HEMATOLOGISTA + HEMOTERAPIA Colher exames (ver 1.4) Solicitar plasmaférese URGENTE ao banco de sangue NÃO TRANSFUNDIR PLAQUETAS (contraindicado!) Iniciar: Metilprednisolona 1g IV (pulsoterapia)
1–6h (UTI/HEMOTER.)	■ PLASMAFÉRESE (PE) — 1ª sessão Volume: 1–1,5 volemia plasmática (aprox. 40–60 mL/kg) Reposição: Plasma fresco congelado (PFC) — dose: 1–1,5 VPT OU Plasma isento de crioprecipitado se sobrecarga volêmica Frequência: 1 sessão/dia (casos graves: 2x/dia)
Dia 1–5 (Fase Aguda)	■ CORTICOTERAPIA: Prednisona 1–2 mg/kg/dia VO (ou metilprednisolona 1g/dia IV ×3d) ■ CAPLACIZUMABE: 10 mg SC dose inicial → 10 mg SC/dia (aprovado FDA/EMA 2019) Continuar PE diária até resposta (Plq >150.000 por 2 dias consecutivos) Monitorar: plaquetas 2x/dia, LDH, ADAMTS13 em D3 e D7
Fase de Manutenção	■ Redução gradual de PE: de diária para em dias alternados conforme Plq RITUXIMABE 375 mg/m² IV semanal ×4 doses (indicação em TODOS os casos de PTT adquirida) Prednisona: desmame em 4–6 semanas Caplacizumabe: manter por 30 dias após PE ou até ADAMTS13 normalizar
Recidiva / Refratária	■ RECIDIVA (Plq <30.000 após remissão >30d): reiniciar PE + Rituximabe urgente REFRATÁRIA (sem resposta após 5 PE): adicionar Ciclofosfamida 750 mg/m² IV ou Ciclosporina 3–5 mg/kg/dia ou Vincristina 1 mg IV semanal ×4 Esplenectomia: última linha (reduz recidivas em 50%)

■ CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS NA PTT:

- Transusão de plaquetas (APENAS se sangramento com risco de vida ou neurocirurgia urgente — acionar hematologista)
- Ácido tranexâmico (anti-fibrinolítico — aumenta trombose microvascular)
- Anticoagulação profilática nas primeiras 24–48h (risco de sangramento × trombose — individualizar)
- ATHOS (corticoide isolado sem plasmaférese) — PE é obrigatória

■ Caplacizumabe — A Revolução no Tratamento da PTT (2019–2024)

Aspecto	Detalhe
Mecanismo	Nanobody anti-FvW ultralargo — bloqueia a ligação FvW-plaqueta imediatamente Não afeta ADAMTS13 nem a causa imune
Dose	10 mg SC antes da 1ª PE → 10 mg SC/dia durante toda a PE + 30 dias após Total: geralmente 30–60 dias
Benefícios (TITAN/HERCULES)	↓ 74% no tempo até remissão ↓ 67% na mortalidade precoce ↓ 38% nas recidivas precoces Menor número de sessões de PE
Efeitos Adversos	Sangramento leve-moderado (principais: epistaxe, sangramento gengival) Monitorar TTPA (pode prolongar levemente) Suspender antes de procedimentos cirúrgicos de urgência

Aspecto	Detalhe
Disponibilidade	Registro ANVISA — verificar disponibilidade na RENAME/PCDT 2024 Alto custo — avaliar viabilidade

1.6 | MONITORAMENTO, RESPOSTA E SEGUIMENTO

Definições de Resposta:

Situação	Critério / Conduta
Resposta Completa (RC)	Plaquetas >150.000/mm ³ confirmado em 2 dias consecutivos ADAMTS13 >20% (não obrigatório para definição clínica)
Recidiva Precoce	Plaquetas voltam <30.000 ou sintomas dentro de 30 dias da RC Indicação imediata de PE + Rituximabe
Recidiva Tardia	Novo episódio após >30 dias. ~30–50% dos casos Rituximabe reduz taxa para ~15%
Refratariedade	Falha em atingir RC após 5 sessões de PE com PFC Escalonamento imunossupressor obrigatório
Exacerbação	Queda de plaquetas durante desmame da PE (ainda em tto) Retornar PE diária + avaliar rituximabe

■ **SEGUIMENTO pós-PTT:** ADAMTS13 a cada 3 meses nos primeiros 2 anos. Nível <20% = alto risco de recidiva → considerar rituximabe profilático. Após 2 anos estável: anual. Gravidez posterior = alto risco de recidiva (planejar com hematologia).

PARTE II

LINFOHISTIOCITOSE HEMOFAGOCÍTICA — LHH / HLH

2.1 | CONCEITO, FISIOPATOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO

LHH é uma síndrome de **hiperativação imune incontrolável** caracterizada por ativação excessiva de linfócitos T citotóxicos (CD8+) e macrófagos, com produção massiva de citocinas pró-inflamatórias (IFN- γ , IL-6, IL-18, TNF- α , IL-1 β) — a '**tempestade de citocinas**' clássica. Macrófagos ativados fagocitam eritrócitos, leucócitos e plaquetas (hemofagocitose), levando à citopenias, disfunção orgânica e coagulopatia.

Tipo	Patogênese	Epidemiologia	Tratamento
LHH Primária (Familiar / Genética)	Mutação em genes da citotoxicidade (PRF1, UNC13D, STX11, STXBP2, RAB27A, AP3B1)	Crianças <2 anos (maioria) Trigger: infecção (principalmente EBV) Curso geralmente fatal sem TCTH	HLH-2004 protocol + TCTH alogênico curativo
LHH Secundária (Adquirida / Reativa)	Sem mutação conhecida (mas pode ter susceptibilidade genética) Hiperativação imune em resposta a trigger	Adultos — qualquer idade 4 grandes grupos: Infecção, Oncológica, Autoimune, Iatrogênica	Tratar trigger + imunossupressão ±TCTH se refratária ou primária não reconhecida

Principais Triggers da LHH Secundária:

■ INFECCIOSA (~50%)	■ ONCOLÓGICA (~30%)	■ AUTOIMUNE (~15%)	■ OUTRAS (~5%)
EBV (mais comum) CMV, HIV, HSV Influenza Leishmania Tuberculose Fungos (disseminados) COVID-19 grave	Linfoma NK/T (alto risco) Linfoma B difuso Linfoma Hodgkin LMA Cancers sólidos (raro)	SJIA (doença de Still) LES ativo AR sistêmica Doença de Kawasaki SAF catastrófico	TCTH (pós-transplante) Imunoterapia (anti-PD1) Terapia CAR-T Drogas (Abatacept)

2.2 | CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS — HLH-2004 E HSCORE

Critérios HLH-2004 (diagnóstico se ≥ 5 de 8 critérios)

#	Critério	Definição
1	■ Febre	$\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ persistente
2	■ Esplenomegalia	Palpável ou >13 cm ao US
3	■ Citopenias (≥ 2 linhagens)	Hb $<9\text{g/dL}$ OU Plq <100.000 OU Neu <1.000
4	■ Hipertrigliceridemia e/ou Hipofibrinogenemia	TG $\geq 265\text{ mg/dL}$ ($\geq 3\text{ mmol/L}$) e/ou Fibrinogênio $\leq 1,5\text{ g/L}$
5	■ Hemofagocitose	Em MO, baço, linfonodo ou fígado (critério histológico)
6	■ Ferritina elevada	$\geq 500\text{ ng/mL}$ (≥ 10.000 muito sugestivo — sensibilidade 90%)
7	■ sCD25 elevado	$\geq 2.400\text{ U/mL}$ (IL-2R α solúvel — melhor biomarcador disponível)
8	■ NK disfuncionais ou ausentes	Atividade NK reduzida por citometria ou ensaio funcional

HScore — Probabilidade de LHH Secundária (adultos)

Calculado online em mdcalc.com/calc/3337. Útil para estimar probabilidade em adultos onde os critérios HLH-2004 são menos validados.

Parâmetro	Pontuação
Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	$<38,4 = 0$ $38,4-39,4 = 33$ $>39,4 = 49$
Hepatoesplenomegalia	Ausente = 0 Só um órgão = 23 Ambos = 38
Citopenias	1 linhagem = 0 2 linhagens = 24 3 linhagens = 34
Ferritina (ng/mL)	$<2.000 = 0$ $2.000-6.000 = 35$ $>6.000 = 50$
TG (mmol/L)	$<1,5 = 0$ $1,5-4 = 44$ $>4 = 64$
Fibrinogênio (g/L)	$>2,5 = 0$ $\leq 2,5 = 30$
SGOT (AST U/L)	$<30 = 0$ $\geq 30 = 19$
Hemofagocitose na BOM	Não = 0 Sim = 35
Imunocomprometido	Não = 0 Sim = 18
sCD25 (U/mL)	Não disponível ou normal = 0 Elevado = variável

HScore: $<169\text{ pts} = <5\%$ prob LHH | $169-250\text{ pts} = 70-93\%$ | $>250\text{ pts} = >93\%$ prob LHH

2.3 | INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL COMPLETA — LHH

■ Exames Laboratoriais Essenciais:

- Hemograma + esfregaço (pancitopenia, sem esquizócitos — diferencia de PTT)
- Ferritina sérica (marcador sensível: >10.000 ng/mL = alta especificidade para LHH)
- Triglicerídeos e Fibrinogênio (critérios HLH-2004)
- LDH, Bilirrubinas, TGO/TGP, Gama-GT, FA (hepatite hemofagocítica)
- Coagulograma completo (CIVD associada em ~30% dos casos)
- sCD25 (IL-2R α solúvel) — MELHOR biomarcador — valores >2.400 U/mL diagnóstico
- Atividade de NK (citometria de fluxo com K562 target cells)
- D-dímero (frequentemente muito elevado — coagulação ativa)

Pesquisa do Trigger:

- Sorologias: EBV (VCA-IgM, IgG, EBNA, PCR EBV quantitativo), CMV, HIV, HHV-6, HSV, Parvovírus B19
- Leishmania: sorologia, aspirado de MO (Leishman-Donovan bodies), PCR
- BAAR (LBA, MO) — Tuberculose disseminada
- Fungos: Beta-D-glucana, galactomanana, hemoculturas para fungos

Exames de Imagem e Histologia:

- TC tórax/abdome/pelve (esplenomegalia, adenomegalia, hepatomegalia, consolidações)
- BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA (BOM) — obrigatória: hemofagocitose + imunohistoquímica
- PET-CT se suspeita de linfoma oculto
- LCR se sintomas neurológicos (pleiocitose + hemofagócitos no LCR)

Genética (Primária suspeita):

- Painel de sequenciamento de genes PRF1, UNC13D, STX11, STXBP2, RAB27A
- Indispensável em crianças <2 anos e adultos jovens sem trigger aparente

2.4 | TRATAMENTO — PROTOCOLO HLH-94/2004 E NOVAS TERAPIAS

■ **PRINCÍPIO:** O tratamento tem 2 pilares simultâneos: (1) SUPRIMIR a hiperativação imune e (2) TRATAR/ELIMINAR o trigger. Atrasar o tratamento enquanto se busca o trigger é um erro — iniciar HLH-2004 se critérios preenchidos.

Protocolo HLH-94/2004 — Indução (8 semanas):

Droga	Dose / Esquema	Observações
Etoposídeo (VP-16)	150 mg/m ² IV 2x/sem × 2 sem → 1x/sem × 6 sem	Principal droga citotóxica Apresenta-se como solução IV Pré-medicação: antieméticos Monitorar: mielossupressão, mucosite
Dexametasona	10 mg/m ² /dia × 2 sem → desmame progressivo até D8	Anti-inflamatório + citotóxico Penetra barreira hematoencefálica (vantagem sobre prednisona) Monitorar: hiperglicemia, infecção oportunista
Ciclosporina A	6 mg/kg/dia VO dividido em 2x/dia (a partir da semana 9 — manutenção)	Imunossupressor preventor de recidiva Monitorar nível sérico (150–200 ng/mL) Ajuste por creatinina
IT (intratecal) (se acometimento SNC)	MTX 12 mg + Dexametasona 4 mg IT 1x/sem × 4 sem	Indicado se pleiocitose persistente ou déficit neurológico progressivo Realizar APENAS com plaquetas >50.000

Novas Terapias (LHH Refratária / Recidivada):

Agente	Dose / Esquema	Observações
Emapalumabe (Anti-IFN-γ)	1 mg/kg IV 2x/sem → 3mg/kg ou 6mg/kg (titulação) Até TCTH ou remissão	Aprovado FDA 2018 para LHH refratária/recidivada/progressiva Bloqueia IFN-γ (citocina central) Alto custo — disponibilidade limitada
Anakinra (Anti-IL-1)	2–8 mg/kg/dia SC (principalmente LHH-sJIA) Até 100 mg/dia em adultos	1ª escolha na LHH associada a Still Efeito rápido em 48–72h Menor toxicidade que etoposídeo
Ruxolitinibe (Anti-JAK1/2)	10–20 mg 2x/dia VO (adultos) Em combinação com dexametasona	Bloqueia via JAK-STAT (sinalização de citocinas) Prometedor em LHH EBV-associada Uso off-label
TCTH Alogênico	Após RC da indução — indicado em LHH primária e LHH secundária grave refratária	Único tratamento curativo na LHH primária Condicionamento: Flu/Bu ou Flu/Mel Risco de GVHD × recidiva

■ LHH SECUNDÁRIA — Tratar a Causa:

- EBV: Rituximabe 375 mg/m² (depleção de células B infectadas) + HLH-2004
- Linfoma: Quimioterapia específica (CHOP, R-CHOP, DHAP) — LHH melhora com controle do linfoma
- Leishmania: Anfotericina B lipossomal 3 mg/kg/dia × 5 dias → D14 e D21 (OPAS)
- LES: Metilprednisolona pulso + Ciclosporina ± Rituximabe — raramente precisa de etoposídeo
- Pós-TCTH: Corticoide em altas doses + Etoposídeo + ajuste da imunossupressão

- CAR-T/anti-PD1: Suspende imunoterapia + Corticoide + Tocilizumabe (se SLC concomitante)

PARTE III

HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA NOTURNA — HPN

3.1 | FISIOPATOLOGIA DO CLONE GPI-ANCORADO

HPN é uma doença clonal não maligna da célula-tronco hematopoética causada por mutação somática adquirida no gene **PIGA** (Xp22.1), responsável pela síntese de **âncoras GPI** (glicosilfosfatidilinositol). Sem âncoras GPI, as proteínas de proteção complementar **CD55** (DAF — fator acelerador de decaimento) e **CD59** (protectina/MIRL) não se expressam na superfície eritrocitária.

Sem CD55/CD59 → Sistema complemento ativa livremente na superfície eritrocitária → **Hemólise intravascular crônica** mediada pelo Complexo de Ataque à Membrana (CAM/C5b-9).

■ Trilogia Clínica da HPN:

- 1■ Hemólise intravascular crônica (+ hemoglobinúria)
- 2■ Trombose em sítios atípicos (venosa esplâncnica, SVC, SCS, TVP cerebral)
- 3■ Citopenias / Insuficiência medular (sobreposição com Aplasia Medular — AA/HPN)

3.2 | DIAGNÓSTICO POR CITOMETRIA DE FLUXO (FLAER)

Gold standard: Citometria de fluxo multiparamétrica com FLAER (Fluorescent Aerolysin) + marcadores GPI (CD14, CD16, CD24, CD48, CD55, CD59).

Análise	Marcadores	Interpretação Clínica
Clone HPN em eritrócitos	CD55 e CD59 por citometria (FLAER aplicado em granulócitos - mais sensível)	Tipo I: expressão normal Tipo II: reduzida Tipo III: ausente (maioria dos sintomas)
Clone HPN em granulócitos	FLAER + CD24 (mais sensível que eritrócitos)	Clone ≥1% = diagnóstico Clone ≥50% = alto risco de trombose Seguimento: cada 6 meses
Clone HPN em monócitos	FLAER + CD14	Confirmatório — menor variabilidade que eritrócitos
Tamanho do clone	Percentual de células GPI-negativas em cada linhagem	Clone >50% em granulócitos = tratamento com eculizumabe indicado Clone <1% = HPN subclínica

■ Exames Complementares na HPN:

- LDH (muito elevado — marcador de hemólise ativa, monitorar resposta ao eculizumabe)
- Haptoglobina ↓/ausente, Bilirrubina indireta ↑, Reticulócitos ↑
- Hemoglobina e hemossiderinúria (urina cor de chá/coca-cola matinal)
- Ferro sérico, ferritina, transferrina (depleção pelo uso de Hb livre nos túbulos)
- Dosagem de complemento (C3, C4, CH50) — para monitorar atividade
- Coagulograma + D-dímero (monitorar estado pró-trombótico)
- Vacinação OBRIGATÓRIA antes do eculizumabe: meningococo ACWY + B (≥2 semanas antes)

- BOM: avaliar celularidade — overlap com aplasia medular em 10–15% dos casos

3.3 | CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA E INDICAÇÕES DE TRATAMENTO

Tipo Clínico	Características	Abordagem Terapêutica
HPN Clássica (~70%)	Clone grande (>50%) Hemólise intravascular dominante Citopenias moderadas Alto risco trombótico	Eculizumabe ou Ravulizumabe (indicação forte) Anticoagulação se trombose
HPN + Aplasia Medular (~20%)	Clone HPN + critérios de aplasia medular Hemólise menos intensa Citopenias graves dominantes	Imunossupressão (IST: ATG + CsA) + Eculizumabe se clone>50% TCTH se <40a + doador
HPN Subclínica (<10%)	Clone HPN <1% em citometria Detectada em contexto de AA ou MDS Sem hemólise clínica	Observação e seguimento Citometria a cada 6–12 meses Não requer tratamento específico
HPN + MDS (raro)	Clone HPN em contexto de Síndrome Mielodisplásica Geralmente clone pequeno	Tratar o MDS de base Eculizumabe se hemólise sintomática

3.4 | ECULIZUMABE E RAVULIZUMABE — PROTOCOLO DE USO

Aspecto	ECULIZUMABE (Soliris)	RAVULIZUMABE (Ultomiris)
Mecanismo	Anticorpo monoclonal humanizado anti-C5 Bloqueia a clivagem de C5 em C5a + C5b Impede formação do CAM (C5b-9) Não bloqueia C3 nem opsona-fagocitose	Anticorpo anti-C5 de meia-vida mais longa Mesmo mecanismo que eculizumabe Administração menos frequente (a cada 8 semanas na manutenção)
Indicações HPN	Clone HPN $\geq 10\%$ + Hemólise clinicamente significativa OU Trombose ativa/prévia com HPN OU Anemia sintomática (Hb <10 , transfusão-dependente) OU Gravidez com HPN (alto risco materno-fetal)	Mesmas indicações que eculizumabe Preferir em novos casos pela conveniência posológica
Dose (adultos)	Indução: 600 mg IV 1x/sem $\times$ 4 sem Manutenção: 900 mg IV a cada 2 sem (Dose fixa — não ajustar por peso)	Dose única de loading 2.400–3.000 mg IV Manutenção: 3.000 mg IV a cada 8 semanas (Dose baseada em peso corporal)
Monitoramento	LDH (meta: redução $>70\%$ ou normalização) Hemograma a cada 4 semanas Nível sérico eculizumabe se breakthrough Uroanálise: monitorar hemoglobinúria	Mesmos parâmetros Menor necessidade de consultas IV
Breakthrough Hemólise	LDH repico + sintomas entre doses Causas: infecção, cirurgia, gravidez Conduta: antecipar dose ou adicionar dose extra	Menos frequente pela meia-vida mais longa
Risco Meningococo	RISCO ELEVADO de infecção por Neisseria meningitidis (bloqueio de C5 impede lise bacteriana por complemento) Mortalidade 15x maior que pop. geral	Idem — risco idêntico
Profilaxia Meningococo	Vacina ACWY + Vacina MenB (≥ 2 semanas antes) Penicilina V 250 mg 2x/dia VO profilática Educa paciente sobre sinais de meningite	Idem — obrigatório
Custo e Acesso	RENAME 2022 — componente especializado Solicitar via processo administrativo/judicial em casos não cobertos ~R\$ 150.000–250.000/mês	Aprovado ANVISA 2021 Custo similar — potencialmente mais custo-efetivo por posologia

■ Novos Inibidores de Complemento em Aprovação/Estudo (2024):

- Iptacopan (Anti-fator B — via alternativa): 1ª aprovação oral para HPN — APLASIA Studio — Novartis
- Danicopan (Anti-fator D): add-on ao eculizumabe para breakthrough hemólise extraintravascular
- Pegcetacoplan (Anti-C3): controla tanto hemólise intravascular quanto extravascular

3.5 | CRISES NA HPN — HEMÓLISE, TROMBOSE E APLASIA

Tipo de Crise	Manifestações Clínicas	Conduta
■ CRISE HEMOLÍTICA AGUDA	Hemoglobinúria intensa (urina escura) Hemoglobina <7 g/dL com queda rápida Dor abdominal (espasmo esofágico por Hb livre) Disfagia, impotência, fadiga extrema	Identificar e tratar trigger (infecção, cirurgia, estresse fisiológico) Hidratar IV (SF 0,9% 200 mL/h) Transfundir hemácias se sintomático (Hb<7 ou instabilidade) Antecipar dose de eculizumabe Suplemento de ferro + ácido fólico (depleção crônica) Ácido tranexâmico: CONTRAINDICADO (↑ trombose)
■ TROMBOSE AGUDA	TVP esplâncnica (v. porta, mesentérica, hepática = Budd-Chiari) Trombose cerebral (seio venoso sagital) TEP, TVP membros Trombose artéria hepática (raro) Dor abdominal aguda intensa	Anticoagulação IMEDIATA: Heparina NF IV ou HBPM AngioTC ou RNM hepática urgente (Budd-Chiari) Eculizumabe urgente se não em uso (ou antecipar dose) Pós-aguda: anticoagulação por tempo indeterminado (HBPM ou DOAC) Não suspender anticoagulante mesmo se trombocitopenia (Plq>50.000)
■ APLASIA MEDULAR ASSOCIADA	Pancitopenia grave Neutrófilos <500 Plaquetas <20.000 Fadiga extrema Infecções recorrentes	Isolar (isolamento protetor) Suportetransfusional (hemocomponentes irradiados) IST: ATG equina + Ciclosporina + Eltrombopag Continuar eculizumabe (controla hemólise do clone HPN) TCTH alogênico se <40 anos + doador HLA Não suspender eculizumabe bruscamente (risco de hemólise rebound)
■ HPN NA GRAVIDEZ	Alto risco materno: trombose, hemólise, anemia Alto risco fetal: prematuridade, morte fetal Mortalidade materna histórica 10–15%	Eculizumabe SEGURO na gravidez (categoria B — aprovado) HBPM profilática desde o 1T até 6 semanas pós-parto Acompanhamento pré-natal de alto risco + hematologia Monitorar hemólise (LDH semanal no 3T) Transfusão se Hb<8 g/dL

APÊNDICE | COMPARATIVO DAS 3 DOENÇAS + ALGORITMOS

Tabela Comparativa — PTT vs LHH vs HPN

Parâmetro	PTT	LHH / HLH	HPN
Patogênese	Deficiência ADAMTS13 → microtrombos por FvW ultralargo	Hiperativação imune → tempestade de citocinas → hemofagocitose	Mutação PIGA → sem âncora GPI → sem CD55/CD59 → ativação do complemento
Anemia	Hemolítica microangiopática (Coombs NEGATIVO) Esquizócitos +++	Anemia de doença crônica ± hemólise leve Sem esquizócitos	Hemolítica intravascular (Coombs NEGATIVO) Sem esquizócitos
Trombocitopenia	Grave (<30.000) Consumo em microtrombos	Moderada-grave Consumo por hemofagocitose + CIVD	Variável (leve-moderada) Consumo + aplasia medular
LDH	Muito elevado (hemólise + isquemia)	Elevado (doença inflamatória)	Muito elevado (hemólise intravascular)
Ferritina	Normal ou leve ↑	Muito elevada (>10.000) Marcador diagnóstico	Normal ou leve ↑
Esquizócitos	Presentes +++ Diagnóstico de MAT	Ausentes Importante diferencial!	Ausentes (hemólise osmótica, não mecânica)
Função renal	Leve-moderada ↓	Variável (hepatite + IRA em doença grave)	Leve-moderada ↓ (hemossiderose tubular)
Neurológico	Flutuante, transitório (AIT-like, convulsão, confusão)	Possível (encefalite hemofagocítica)	Raramente (trombose cerebral)
Exame Chave	ADAMTS13 <10% + Inibidor anti-ADAMTS13	Ferritina >10.000 sCD25 >2.400 + BOM (hemofagócitos) HScore >169	Citometria de fluxo FLAER Clone GPI-negativo ≥1%
Tratamento Urgente	PLASMAFÉRESE + Corticoide (Caplacizumabe)	Dexametasona + Etoposídeo (Protocolo HLH-2004) (Emapalumabe / Anakinra)	Eculizumabe / Ravulizumabe (Anticoagulação se trombose)
Cuidado Especial	NÃO transfundir plaquetas NÃO retardar plasmaférese	Identificar e tratar o trigger NÃO confundir com SEPSE	Vacinar contra meningococo ANTES do eculizumabe
Mortalidade sem tto	>90% em dias	~50–70% (variável por trigger)	Crônica — trombose é principal causa de morte

■ Referências e Diretrizes Principais:

- ASH 2023 — Clinical Practice Guidelines: Diagnosis and Management of TTP
- Scully M et al. Thromb Haemost 2023 — TTP diagnosis and treatment update

- George JN & Nester CM. NEJM 2014 — Syndromes of Thrombotic Microangiopathy
- Henter JI et al. HLH-2004 trial. Pediatric Blood Cancer 2007
- La Rosée P et al. Blood 2019 — Recommendations for the management of HLH in adults
- Locatelli F et al. NEJM 2020 — Emapalumab in patients with relapsed/refractory HLH
- Brodsky RA. NEJM 2021 — Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria
- Röth A et al. NEJM 2018 — HERCULES trial — Ravulizumab for PNH
- Peffault de Latour R et al. Blood 2022 — Iptacopan monotherapy in PNH
- BSH Guidelines 2022 — Investigation and management of PNH
- UpToDate 2024 — TTP, HLH, PNH (acesso: Abril 2024)

Elaborado: 18/04/2026 — Dr. Aldenir Rocha — CRM 16587 CREMEC — RQE 11846